软考 · 中级 · 网络工程师

软考中级网络工程师（2024—2026）真题研究与考点精讲

近三年真题 · 命题规律 · 高频考点 · 案例模板 · 冲刺路线

版本：v1.0 | 成文日期：2026-10-18 | 适用：2026 年 10 月 24 日及后续场次

目录

- **摘要与阅读指南** 4
  - 一句话结论 4
  - 本文档做了什么 4
  - 资料来源与可靠性声明 4
  - 三类人怎么用这份文档 5
- **第 1 章 考试制度与近三年考情** 6
  - 1.1 证书定位：以考代评的“工程师” 6
  - 1.2 两个科目、两类题型、一条及格线 6
  - 1.3 机考改革：从 2023 年下半年开始 6
  - 1.4 近三年开考安排 7
  - 1.5 从报名到领证 7
  - 1.6 2026 年下半年关键节点（给赶考的读者） 7
- **第 2 章 命题规律与难度画像** 9
  - 2.1 基础知识 75 题的知识板块分布 9
  - 2.2 应用技术 4 道大题的结构 9
  - 2.3 近三年三条主线 10
  - 2.4 命题陷阱清单 10
  - 2.5 难度与时间压力 11
- **第 3 章 高频考点精讲（十个知识域）** 12
  - 3.1 网络体系结构与 TCP/IP：先把骨架立住 12
  - 3.2 数据通信基础：计算题必须拿满 13
  - 3.3 局域网与交换：下午配置题的主场 14
  - 3.4 网络层与路由：分值最高的一块 15
  - 3.5 传输层与应用层：端口与报文细节 17
  - 3.6 网络安全：稳定 10 题左右 19
  - 3.7 网络管理与运维 20
  - 3.8 网络规划与综合布线 21
  - 3.9 计算机基础、标准化与专业英语 21
- **第 4 章 真题选析（27 题，含答案与解析）** 23
  - 4.1 2026 年上半年（9 题） 23
  - 4.2 2025 年下半年（12 题） 25
  - 4.3 2024 年下半年（6 题） 29

- 4.4 本章怎么用 30
- **第 5 章 应用技术案例题精讲与配置模板** 31
  - 5.1 案例题四步答题框架 31
  - 5.2 交换配置模板 31
  - 5.3 路由与网关模板 32
  - 5.4 服务与安全模板 33
  - 5.5 故障排查题的答题模板 34
  - 5.6 两道模拟案例（含参考答案） 35
- **第 6 章 备考路线与考前 6 天冲刺** 37
  - 6.1 三阶段路线（适用于还有 2—3 个月的人） 37
  - 6.2 考前 6 天冲刺表（2026 年 10 月 18—24 日） 37
  - 6.3 240 分钟怎么分配 37
  - 6.4 答题技巧 38
  - 6.5 五种典型失败模式 38
- **附录 速查表** 39
  - 附录 A 常用端口速查 39
  - 附录 B 默认值与常用常量 39
  - 附录 C 华为 VRP 命令速查 40
  - 附录 D 计算公式与单位 41
  - 附录 E 术语中英对照 41
  - 附录 F 参考资料 42

摘要与阅读指南

一句话结论

网络工程师是软考中级里**知识面最宽、计算与配置并重**的一科：上午 75 道单选覆盖十个知识域，下午 4 道大题几乎固定为“规划 + 配置 + 服务/安全 + 排障”。近三年命题的重心正从“背协议定义”转向“读配置说作用、按场景选方案”，**路由交换配置与网络安全两块合计约占全卷三分之一强**。

本文档做了什么

- 核对了 2024—2026 年共 5 场已考（2024 上/下、2025 上/下、2026 上）与 1 场待考（2026 下）的**考试制度、日期、科目、时长、合格标准**，均以官方考务通知为准。
- 整理了 2024 下半年、2025 下半年、2026 上半年三套**考生回忆版真题**共 60 余题，从中精选 27 题做逐题解析（第 4 章），每题标注考点、答案依据与易错点。
- 按知识域梳理**高频考点与速记口径**（第 3 章），并给出 4 类案例题的**答题框架与华为 VRP 配置模板**（第 5 章）。
- 针对 2026 年 10 月 24 日场次，给出**6 天冲刺表与 240 分钟连考的时间分配方案**（第 6 章）。

资料来源与可靠性声明

这是本文档最需要先读的一段。 软考官方从不公开发布真题原卷，市面上所有“真题”都来自考生回忆与机构整理，题干措辞、选项顺序甚至个别数字都可能与原卷有出入。下表说明每一类信息的来源与可信度，请据此决定你对该内容的采信程度。

信息类别	来源	可靠性	使用建议
考试日期、科目、题型、时长、合格标准	工信部教考中心文件及各省人事考试机构转发的考务通知	高（官方）	可直接采信；临考仍以准考证为准
各场次真题题干	希赛、环球网校、CSDN 等机构整理的考生回忆版	中（细节可能有偏差）	用于熟悉命题角度，不必背诵原题
标“参考答案”的答案与解析	回忆版原有答案 + 编者按教材口径复核	中高（少数题存在争议）	重点看解析中的判断依据
各知识域题量分布	编者对近年回忆版真题的统计归纳	估算（非官方分值权重）	只用于分配复习时间，不作精确依据
备考建议、时间分配	编者经验与公开考情文章	主观	按自身基础裁剪

> 关于“近三年”的口径：本文档以成文日期 2026 年 10 月 18 日为基准，覆盖 2024 年上半年至 2026 年下半年共 6 个场次，其中 2026 年下半年为待考场次。

三类人怎么用这份文档

- **零基础、还有 3 个月以上**：先读第 3 章建立知识地图，每读完一个知识域立刻做第 4 章对应真题，最后用第 5 章模板练大题。
- **有网络基础、只剩 1 个月**：直接跳第 2 章看命题规律，把第 4 章 27 题当诊断卷做完，错题回到第 3 章对应小节，再用第 6 章计划推进。
- **只剩一周**：只读第 2.4 节（陷阱清单）、第 4 章错题、第 5 章模板和第 6.2 节（6 天冲刺表）。

第 1 章 考试制度与近三年考情

1.1 证书定位：以考代评的“工程师”

网络工程师属于计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（简称软考）**中级**资格。它的特殊性在于**以考代评**：通过考试即具备相应专业技术职务的任职资格，用人单位可择优聘任工程师职务，不再走评审流程。这也是它比多数厂商认证更“硬”的原因——它对应的是职称，不是产品技能证明。

对个人而言，这张证书的实际用途集中在四处：国企/事业单位职称聘任与工资档位、一线城市积分落户与人才引进、部分企业投标资质的人员配置、以及作为网络规划设计师（高级）的前置知识底座。

1.2 两个科目、两类题型、一条及格线

网络工程师考两个科目，必须**同一次考试两科同时达到 45 分**才算通过，单科成绩不保留、不滚动。

科目	题型	题量与分值	满分	合格线	作答时长
基础知识	客观题（单项选择）	75 题 × 1 分	75 分	45 分	最短 90 分钟，最长 120 分钟
应用技术	主观题（简答/填空/配置/案例）	4 道大题，每道含若干小问	75 分	45 分	与第一科连考，两科合计 240 分钟

三个容易被忽略的规则：

1. **两科连考**。第一科提前交卷后，剩余时间自动转入第二科；第一科多花 10 分钟，第二科就少 10 分钟。交卷前系统会二次确认“是否继续作答第二科”，误触会直接结束整场考试。
2. **单科不保留**。这次基础知识和应用技术各考 50 分，下次仍要两科重考；不存在“先过一科、明年补另一科”。
3. **合格线有例外**。国家乡村振兴重点帮扶县等单独划线地区执行低于 45 分的当地合格标准，证书仅在当地有效。普通考生按 45 分准备。

1.3 机考改革：从 2023 年下半年开始

自 2023 年下半年起，软考各级别、各科目**全部由纸笔考试改为计算机化考试**。这件事对备考方式的影响被严重低估：

- 不能圈画题干。机考界面只能标记题目，无法在“正确/错误”“不属于”“最不符合”这类关键词上划线，**读题必须逐字读完全句再选**。
- 输入法要提前练。下午大题要敲命令、写方案，拼音输入法打专业术语（如“链路聚合”“生成树”）的熟练度直接影响 135 分钟的利用率。
- 计算题要会用草稿纸与计算器。部分考场提供草稿纸，机考系统内置计算器但操作别扭，进制转换、子网计算建议平时就在纸上练。
- 考前务必用官方模拟练习平台走一遍界面，重点熟悉：标记、题号跳转、大题分栏作答、交卷确认。

1.4 近三年开考安排

场次	考试日期	形式	依据与备注
2024 年上半年	5 月下旬	机考	各省考务通知；具体批次以准考证为准
2024 年下半年	11 月上旬	机考	回忆版真题集中在 11 月 9—10 日
2025 年上半年	5 月 24—27 日	机考	省人事考试机构转发的 2025 年度考务通知
2025 年下半年	11 月 8—11 日	机考	同上
2026 年上半年	5 月 23—26 日	机考	计考办〔2026〕1 号，中级含网络工程师
2026 年下半年	10 月 24—27 日	机考	同上；下半年整体提前至 10 月下旬

两点读表提示：

- **网络工程师近三年每半年都开考**，不存在“只在上半年考”或“停考”的说法。网上流传的“2025 年只考一次”属于对该年度计划的误读。
- **2026 年下半年提前到了 10 月**，且报名在 8 月中旬至 9 月中旬完成。若你打算赶这一场，报名窗口已经关闭；准备下一场（2027 年上半年，通常 3 月报名、5 月考试）才是现实节奏。

1.5 从报名到领证

环节	时间（以 2026 年为例）	要点
网上报名	上半年 3 月中旬—4 月中旬；下半年 8 月中旬—9 月中旬	中国计算机技术职业资格网（bm.ruankao.org.cn）
实名认证	与报名同期	须通过国家网络身份认证 APP 完成人脸识别，2025 年起全面接入
网上缴费	报名后数日内截止	缴费成功才算报名完成，逾期不退
打印准考证	考前约 1 周	上半年 5 月 18 日起，下半年 10 月 19 日起（2026 年）
考试	见 1.4 节	两科连考，迟到 30 分钟不得入场
成绩查询	考后约 1 个月	官网查询，两科均 ⩾45 分为通过
领取证书	成绩公布后 1—2 个月	多数省份支持电子证书下载

1.6 2026 年下半年关键节点（给赶考的读者）

节点	时间
准考证打印	10 月 19 日 9:00 起
考试	10 月 24 日 14:30—18:30（以准考证批次为准）
机考模拟平台	一般考前 1—2 天 17:00 关闭，务必提前练完
成绩查询	预计 11 月下旬

节点	时间
证书领取	预计 12 月起

第 2 章 命题规律与难度画像

2.1 基础知识 75 题的知识板块分布

下表是编者对 2024—2026 年回忆版真题的**统计归纳**，用于分配复习时间，不是官方分值权重。官方大纲只给“了解/理解/掌握”三档要求，不给题量。

知识板块	约题量	特征	复习优先级
路由与网络层（IP、子网、RIP/OSPF/BGP、NAT、VRRP）	12—16	计算题与配置题的主战场	★★★★★
局域网与交换（以太网、VLAN、STP/MSTP、链路聚合、无线）	10—14	读配置说作用的高频区	★★★★★
网络体系结构与 TCP/IP 基础	8—12	送分区，但概念易混	★★★★
传输层与应用层协议（TCP、DNS、DHCP、HTTP、邮件、SNMP）	8—12	端口与报文细节	★★★★
网络安全（加密、防火墙、VPN、IDS/IPS、法规）	8—12	近三年稳定在 10 题上下	★★★★
数据通信基础（编码、调制、复用、传输介质、信道容量）	5—8	计算与概念各半	★★★
计算机基础（硬件、操作系统、数据库、软件工程）	5—8	纯记忆，投入产出比高	★★★
网络管理与运维（SNMP、命令、排障）	4—6	与下午排障题联动	★★★
网络规划与综合布线	3—5	场景题为主	★★
标准化、知识产权、法律法规	2—4	背了就能拿	★★
专业英语	5	固定 5 题，技术短文填空	★★

> 合计约 75 题。可以看出，**前五个板块占了六成以上**；如果把时间平均撒在十一个板块上，是最亏的复习方式。

2.2 应用技术 4 道大题的结构

机考后的应用技术固定为 4 道大题、满分 75 分。虽然每年题面不同，但**题型骨架高度稳定**：

题号	常见题型	常见考点	分值区间
第 1 题	网络规划与设计（含计算）	拓扑层次、设备选型、IP 地址规划与子网划分、带宽/时延计算	15—20
第 2 题	交换与路由配置（填空/补全）	VLAN、Trunk、链路聚合、STP、静态路由、OSPF、NAT、ACL、VRRP	20—25
第 3 题	网络服务与安全配置	DHCP、DNS、Web/FTP、WLAN（AC+AP）、防火墙策略、VPN	15—20

题号	常见题型	常见考点	分值区间
第 4 题	故障排查与运维	读 show 命令输出、定位故障点、给出处理步骤	15—20

有三条规律值得记住：

1. **配置题占比最高，且越来越“像真题”**。早年考“VLAN 的作用是什么”，现在直接给一段 VRP 配置问“这条命令的作用是”。不会读配置，下午至少丢 20 分。
2. **第 1 题必有计算**。子网划分、可用主机数、线路速率与传输时间、信道容量，四类计算轮着出。
3. **第 4 题是“送分题”也是“丢分题”**。排障题的答案往往就藏在 show 输出里，但要求按“分层—定位—验证”的顺序写，只写结论不给过程会被扣分。

2.3 近三年三条主线

主线一：从“是什么”转向“怎么配、为什么这么配”。

2024 下半年有一道题给出一段端口配置（access、`port default vlan 100`、`port-security enable`、`maxmac-num 1`），问哪个说法正确。答案落在“access 口收到无标签帧会打上 VLAN 100 标签在交换机内部转发”——考的不是端口安全的概念，而是**帧在交换机内部的标签处理过程**。这类题在 2025、2026 年越来越多。

主线二：安全与新技术的比重稳中有升。

网络安全从“加密算法分类”扩展到“WAF 与防火墙的分工”“《网络安全法》对运营者的处置要求”“SDN 的灵活性体现在哪”。2025 下半年一道题问“服务器被 Struts2 漏洞利用发起远程攻击，部署哪种设备能有效阻断”，正确选项是 **Web 应用防火墙（WAF）**而不是普通防火墙——因为攻击发生在应用层，传统防火墙看的是 IP 和端口。这类“设备选型 + 原理”的组合题是近三年的新宠。

主线三：场景化、方案化的题增多。

2025 下半年有一道典型的方案选型题：校园网要覆盖教学/宿舍/办公区、学生与教师网络逻辑隔离、运维要简单，四个选项分别是大二层 + 接入层 ACL、两套物理网络、层次化 + VLAN + ACL + NAT、出口 NAT + 路由策略。正确答案是**层次化设计 + VLAN 隔离 + ACL 控制 + 出口 NAT**。判断依据不是背出来的，而是“逻辑隔离用 VLAN、访问控制用 ACL、运维简单用层次化”这三条工程常识。

2.4 命题陷阱清单

下面十条是近三年反复出现的“读题陷阱”，每条都配了应对动作。

陷阱	典型表现	应对动作
选“正确”还是“错误”	题干问“下列说法**错误**的是”，四个选项三个对	先圈出题干末尾的“正确/错误/不属于”，再逐项判断
相似协议混淆	RIP 用跳数、OSPF 用开销、BGP 用路径属性，选项互相嫁接	记“度量 + 封装 + 端口”三件套，不看名字看特征
单位陷阱	10 Mbit/s 与 10 MB/s、ms 与 μs、bit 与 Byte	计算前统一单位，速率用 bit，文件大小先换成 bit

陷阱	典型表现	应对动作
掩码反向考	给出可用主机数反推掩码，或给出掩码问广播地址	记住 2^n−2 与块大小法，别死记公式
首部开销	传输层+网络层+链路层首部共 66 字节，问有效载荷	先减首部再加首部，注意“共”字
配置语境	`<Huawei>` 与 `[Huawei]` 提示符不同，视图决定命令是否合法	看提示符判断当前视图，再判断命令对不对
默认值	端口默认 VLAN 1、VRRP 默认优先级 100、STP 默认优先级 32768	默认值单独列一张表背（见附录 B）
时延与带宽	问“发送时延”却给了传播距离	发送时延 = 数据长度/速率，传播时延 = 距离/光速
法规细节	《网络安全法》的“立即启动预案并按规定上报” vs “视情况决定是否上报”	记“预案 + 演练 + 立即启动 + 按规定上报”四要素
绝对化表述	选项出现“彻底消除”“完全不受影响”“必须”	绝对化表述九成是错的，除非是定义性事实

2.5 难度与时间压力

网络工程师的难点不在深度，而在**广度 + 时间**：

- 上午 75 题，官方给的最长作答是 120 分钟，平均每题不到 1.6 分钟。真正卡人的是 8—10 道计算题和 5 道英语题，前者耗时、后者费神。
- 下午 4 道大题要在约 135 分钟内完成读题、计算、写配置、写方案。机考打字慢的人，**方案设计题经常写不完**。
- 因此训练的重点是**“限时”**：平时做题不限时，考场上一定崩。第 6 章给了具体的限时训练方案。

第 3 章 高频考点精讲（十个知识域）

本章按“考试出现频率 × 得分性价比”排序组织。每个知识域给三样东西：**一张结构化表**（把散落的概念压成可背诵的骨架）、**必背口径**（考场上直接能写的句子）、**易错点**（近三年真的考过的坑）。

3.1 网络体系结构与 TCP/IP：先把骨架立住

3.1.1 OSI 七层与 TCP/IP 四层

OSI 层	核心功能	典型协议	典型设备	PDU
应用层	为应用进程提供网络服务	HTTP、FTP、SMTP、DNS、SNMP、Telnet	网关、代理	报文
表示层	编码转换、加密压缩	JPEG、ASCII、SSL/TLS（部分教材归此）	—	报文
会话层	建立、管理、终止会话	RPC、NetBIOS	—	报文
传输层	端到端可靠/不可靠传输、复用分用	TCP、UDP	四层交换机、负载均衡	段（TCP）/数据报（UDP）
网络层	逻辑寻址、路由选择、分片重组	IP、ICMP、ARP、OSPF、BGP	路由器、三层交换机	分组/包
数据链路层	成帧、差错控制、介质访问控制	Ethernet、PPP、HDLC、STP	交换机、网桥、网卡	帧
物理层	比特流传输、电气与机械特性	RS-232、RJ-45、光纤规范	中继器、集线器	比特

TCP/IP 四层对应关系：应用层（OSI 上三层）、传输层、网际层、网络接口层（OSI 下两层）。

3.1.2 必背口径

- **封装**：数据自上而下逐层加首部（链路层还加尾部 FCS）；**解封装**反之。每一层只认自己层的首部。
- **面向连接 vs 无连接**：TCP 面向连接、可靠、有序、有流量与拥塞控制；UDP 无连接、不可靠、开销小、时延低。
- **复用与分用**：多个应用进程共用同一传输层连接叫复用，接收端按端口把数据交给对应进程叫分用。
- **协议数据单元**：比特—帧—分组—段—报文，这条链要能默写。

3.1.3 易错点

- ARP 属于网络层（部分教材归链路层），但**功能是 IP 到 MAC 的解析**，不负责路由。
- ICMP 封装在 IP 中，**不是传输层协议**，没有端口号。
- 表示层与会话层在实际 TCP/IP 网络中没有独立协议对应，考题常拿“SSL 属于哪一层”做文章。

3.2 数据通信基础：计算题必须拿满

3.2.1 两个容量公式

公式	适用条件	表达式	单位
奈奎斯特定理	理想无噪声信道	$C = 2W \cdot \log_2 N$	bps
香农定理	有噪声信道	$C = W \cdot \log_2 (1 + S/N)$	bps

其中 W 为带宽（Hz），N 为码元种类数，S/N 为信噪比（功率比）。题目常给 dB，换算：**S/N = 10^(dB/10)**。例如 30 dB → S/N = 1000 → $\log_2 (1001) \approx 10$。

例：带宽 4 kHz、信噪比 30 dB，求最大数据率。

解：$C = 4000 \times \log_2 (1+1000) \approx 4000 \times 9.97 \approx 39.9$ kbps。

3.2.2 编码与调制

编码	特点	编码效率
NRZ（不归零）	电平高低表示 1/0，无自同步能力	100%
曼彻斯特	每位中间必跳变，自带时钟，用于 10M 以太网	50%
差分曼彻斯特	位开始处有无跳变表示 1/0，抗干扰更强	50%
4B/5B	4 位数据映射为 5 位码，用于 100M 以太网	80%
8B/10B	用于千兆以太网、光纤通道	80%

调制方式：ASK（幅移）、FSK（频移）、PSK（相移）、QAM（幅相联合）。**QAM-16 每码元 4 bit，QAM-64 每码元 6 bit**，这是常考的数量关系。

3.2.3 复用技术

复用	区分维度	典型应用
FDM 频分	频率	有线电视、早期载波电话
TDM 时分	时间	E1、SDH
STDM 统计时分	时间（按需分配）	分组网络
WDM 波分	波长	光纤骨干（DWDM）
CDMA 码分	码片序列	3G、无线扩频

CDMA 的关键是**为每个用户分配正交的码片序列**，多用户同时同频发送而不互相干扰，靠的是码片正交性。

3.2.4 传输介质与距离限制

介质	典型规格	距离	备注
双绞线	Cat5e / Cat6	100 m	千兆需 4 对线全用；Cat6 在 55 m 内可跑万兆

介质	典型规格	距离	备注
同轴电缆	基带/宽带	数百米	已基本退出局域网
多模光纤	50/125、62.5/125，850 nm	550 m（千兆）	成本低，用于楼内主干
单模光纤	9/125，1310/1550 nm	数公里至数十公里	用于园区间、城域

选型题的判断顺序：距离 → 带宽 → 成本。50 m 以内千兆且要便宜，选双绞线；超过 100 m 上楼内主干，选多模光纤；跨楼跨园区，选单模光纤。

3.2.5 时延计算

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延。

- 发送时延 = 数据长度（bit）/ 链路速率（bps）
- 传播时延 = 距离（m）/ 传播速度（约 2×10^8 m/s 铜缆、3×10^8 m/s 光纤）

例：1000 字节的文件经 10 Mbit/s 链路发送，发送时延 = 8000 bit / 10^7 bps = 0.8 ms。

3.3 局域网与交换：下午配置题的主场

3.3.1 以太网与 CSMA/CD

- 最小帧长 **64 字节（512 bit）**，目的是保证发送方在帧发完前能检测到冲突。
- 最大帧长 1518 字节（含 14 字节首部与 4 字节 FCS）。
- 帧格式：目的 MAC(6) + 源 MAC(6) + 类型/长度(2) + 数据(46—1500) + FCS(4)。
- 冲突域用交换机隔离，广播域用 VLAN/路由器隔离。

3.3.2 交换机转发与 VLAN

概念	要点
存储转发	收完整帧再转发，可查错，时延大
直通	读到目的 MAC 即转发，时延小，不查错
无碎片	读到 64 字节后转发，折中方案
Access 口	属一个 VLAN，收无标签帧打 PVID，发时剥标签
Trunk 口	承载多 VLAN，802.1Q 打 4 字节标签，Native VLAN 不打标签
Hybrid 口	可自由指定哪些 VLAN 带标签/不带标签
802.1Q 标签	TPID(2) + 优先级(3 bit) + CFI(1 bit) + VLAN ID(12 bit)，VLAN 范围 0—4095

必背：VLAN 的作用是**缩小广播域**、提高安全性、简化管理；VLAN 之间通信必须经过三层设备（路由器或三层交换机），因为 VLAN 隔离的是二层广播域。

3.3.3 生成树协议

项目	STP (802.1D)	RSTP (802.1W)	MSTP (802.1S)
收敛速度	30—50 s	秒级	秒级
端口状态	阻塞/监听/学习/转发/禁用	丢弃/学习/转发	同 RSTP
多实例	不支持	不支持	支持，可负载分担
端口角色	根/指定/阻塞	根/指定/替代/备份	同 RSTP

根桥选举：**优先级（默认 32768）+ MAC 地址**，值小者胜。华为设备默认优先级 32768，可改的步长为 4096。

3.3.4 链路聚合与堆叠

- **链路聚合（Eth-Trunk）**：把多条物理链路捆成一条逻辑链路，提升带宽并提供冗余。负载分担按流（源/目的 MAC、IP、端口组合）进行，**同一条流不会跨成员链路**，避免乱序。
- **堆叠（iStack/CSS）**：多台交换机逻辑上合成一台，统一管理、统一转发；主交换机故障后由备交换机接管。堆叠口通常是专用堆叠卡或业务口。

3.3.5 无线局域网

标准	频段	理论速率	关键技术
802.11b	2.4 GHz	11 Mbps	DSSS
802.11a	5 GHz	54 Mbps	OFDM
802.11g	2.4 GHz	54 Mbps	OFDM
802.11n	2.4/5 GHz	600 Mbps	MIMO、40 MHz 频宽
802.11ac	5 GHz	约 6.9 Gbps	80/160 MHz、MU-MIMO
802.11ax（Wi-Fi 6）	2.4/5 GHz	约 9.6 Gbps	OFDMA、BSS Coloring

- 2.4 GHz 用 1、6、11 三个不重叠信道；5 GHz 信道更多、干扰更小。
- 介质访问用 **CSMA/CA**（避免冲突），可选 RTS/CTS 解决隐藏终端。
- 安全演进：WEP（已破解）→ WPA/TKIP → WPA2/AES-CCMP → WPA3/SAE。
- 瘦 AP 架构：AC 统一管理 AP，AP 上电后通过 CAPWAP 隧道向 AC 注册，配置下发、漫游切换由 AC 协调。

3.4 网络层与路由：分值最高的一块

3.4.1 IPv4 关键字段

字段	作用	考点
版本	4 或 6	—
首部长度	单位 4 字节，最小 5（20 字节）	含选项时变大

字段	作用	考点
总长度	首部 + 数据，单位字节	与 MTU 的关系
标识/标志/片偏移	分片与重组	DF、MF 位含义
TTL	每经一跳减 1，为 0 丢弃并回 ICMP 超时	防环
协议	上层协议号：TCP 6、UDP 17、ICMP 1、OSPF 89、ESP 50、AH 51	常考数字
源/目的地址	32 位	—

3.4.2 地址分类与特殊地址

类别	首字节范围	默认掩码	用途
A	1—126	/8	大型网络
B	128—191	/16	中型网络
C	192—223	/24	小型网络
D	224—239	—	组播
E	240—255	—	保留

私有地址：10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16。特殊地址：127.0.0.0/8 环回、169.254.0.0/16 链路本地（DHCP 失败时自动配置）、0.0.0.0 表示本机/默认路由、255.255.255.255 受限广播。

3.4.3 子网划分：三步法

第一步：由掩码算出块大小（256 − 掩码中最后一个非 255/0 的字节值）。
第二步：块大小决定每个子网的地址跨度，网络地址是块大小的整数倍。
第三步：网络地址 +1 到广播地址 −1 为可用主机范围。

例：192.168.1.130/26。掩码 255.255.255.192，块大小 64，子网为 .0、.64、.128、.192。130 落在 .128 子网：网络地址 192.168.1.128，广播 192.168.1.191，可用 129—190，共 62 个。

VLSM：从大到小分配，先满足主机数最多的网段。**CIDR 聚合**：把连续网段按公共前缀合并，如 192.168.0.0/24 与 192.168.1.0/24 聚合为 192.168.0.0/23。

3.4.4 路由协议三兄弟

项目	RIP	OSPF	BGP
类型	距离矢量	链路状态	路径矢量
度量	跳数（最大 15，16 不可达）	开销（10^8 /带宽）	路径属性（AS_PATH 等）
封装	UDP 520	IP 协议号 89	TCP 179
组播地址	—	224.0.0.5 / 224.0.0.6	—
收敛	慢（分钟级）	快（秒级）	慢但稳定

项目	RIP	OSPF	BGP
分层	无	区域（骨干 Area 0）	AS
适用	小型网络	中大型企业网	运营商、跨域

OSPF 必背：

- 邻居状态机：Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full。
- DR/BDR 选举看优先级（默认 1）和 Router ID，**选举不抢占**。
- LSA 类型：1 路由器、2 网络、3 网络汇总、4 ASBR 汇总、5 外部、7 NSSA 外部。
- 多区域的意义：**限制 LSA 泛洪范围、降低 SPF 计算开销、提升可扩展性**（这是 2025 下半年原题考点）。

RIP 必背：每 30 s 广播整张路由表；水平分割防环；最大跳数 15；以跳数为度量，**不考虑带宽和时延**（这也是原题的正确选项）。

3.4.5 NAT 与 VRRP

- **NAT**：静态 NAT（一对一）、动态 NAT（地址池）、NAPT/PAT（多对一，用端口区分）、NAT Server（端口映射对外发布服务）。
- **VRRP**：虚拟路由器冗余协议，组播 224.0.0.18，IP 协议号 112；优先级 0—255，默认 100，值大为 Master；默认抢占，抢占延时用于防止抖动；Master 每秒发 Advertisement，Backup 约 3 秒收不到即切换。

3.4.6 IPv6

- 128 位，冒号十六进制，`::` 只能出现一次。
- 地址类型：单播、组播、任播（**没有广播**）。
- 链路本地地址 FE80::/10，组播 FF00::/8，全球单播 2000::/3。
- 邻居发现协议（ND）替代 IPv4 的 **ARP、ICMP 路由器发现与重定向**。
- 过渡技术：双栈、隧道（6to4、ISATAP）、翻译（NAT64/DNS64）。
- 首部固定 40 字节，**去掉了校验和与分片字段**（分片由扩展首部处理），Next Header 指明下一个首部类型。

3.5 传输层与应用层：端口与报文细节

3.5.1 TCP 与 UDP

项目	TCP	UDP
连接	面向连接	无连接
可靠性	确认、重传、排序、去重	不保证
首部	20 字节起	8 字节
流量控制	滑动窗口	无
拥塞控制	慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复	无

项目	TCP	UDP
典型应用	HTTP、FTP、SMTP、SSH	DNS（查询）、DHCP、SNMP、TFTP、RTP

3.5.2 TCP 连接管理与拥塞控制

- 三次握手：SYN → SYN+ACK → ACK，目的是**同步序号并确认双方收发能力**。
- 四次挥手：FIN → ACK → FIN → ACK，主动关闭方进入 TIME_WAIT，等待 2MSL。
- 拥塞控制四阶段：**慢启动**（cwnd 指数增长）→ 到达 ssthresh 转**拥塞避免**（线性增长）→ 三个重复 ACK 触发**快重传** → **快恢复**（ssthresh 减半，cwnd 从新 ssthresh 开始）。

3.5.3 DNS

记录	含义
A	域名 → IPv4
AAAA	域名 → IPv6
CNAME	别名
MX	邮件交换
PTR	IP → 域名（反向解析）
NS	授权域名服务器
SOA	起始授权机构

解析过程：浏览器缓存 → 系统 hosts → 本地 DNS 服务器 → 根 → 顶级域 → 权威服务器。递归查询由本地 DNS 代劳，迭代查询是本地 DNS 逐级问。**正向能查、反向查不到，通常是 PTR 记录缺失**（2025 下半年原题）。

3.5.4 DHCP

四步：**DISCOVER（广播找服务器）→ OFFER（服务器给地址）→ REQUEST（客户端确认）→ ACK（服务器确认）**。客户端 68 端口，服务器 67 端口。跨网段时由**DHCP 中继**把广播转为单播转发给服务器。

3.5.5 常见应用协议

协议	端口	传输层	要点
HTTP	80	TCP	无状态，状态码 2xx/3xx/4xx/5xx
HTTPS	443	TCP	TLS 加密，证书校验身份
FTP	20/21	TCP	20 传数据、21 传控制；主动/被动模式
SMTP	25	TCP	发邮件
POP3	110	TCP	收邮件，下载后默认删除
IMAP	143	TCP	收邮件，**服务器端保留并同步状态**（多终端一致）

协议	端口	传输层	要点
Telnet	23	TCP	明文，已被 SSH 取代
SSH	22	TCP	加密远程登录
SNMP	161/162	UDP	161 轮询，162 Trap
NTP	123	UDP	时间同步
Syslog	514	UDP	日志上报

3.6 网络安全：稳定 10 题左右

3.6.1 密码学骨架

类型	代表算法	特点	用途
对称加密	DES、3DES、AES、SM4	快，密钥分发难	数据加密
非对称加密	RSA、ECC、SM2	慢，公私钥分离	密钥交换、数字签名
哈希	MD5、SHA-1、SHA-256、SM3	单向、定长、抗碰撞	完整性校验
数字签名	私钥签名、公钥验签	不可否认	身份认证、防篡改

必背：数字签名保证**完整性、身份认证、不可否认**，但不保证机密性；要同时保证机密性，需“先签名再加密”。

3.6.2 防火墙、IDS、IPS、WAF

设备	部署方式	能力	局限
包过滤防火墙	串接	按五元组放行/阻断	看不懂应用层
状态检测防火墙	串接	维护会话状态表	对加密流量无能为力
IDS	旁路	检测告警，不阻断	只能事后发现
IPS	串接	检测并阻断	误报会影响业务
WAF	串接（HTTP 前）	识别 SQL 注入、XSS、Struts2 等应用层攻击	只保护 Web 业务

选型口诀：问“阻断 Web 漏洞攻击”选 WAF；问“发现入侵但不影响业务”选 IDS；问“串接阻断”选 IPS；问“按 IP/端口控制”选防火墙。2025 下半年那道 Struts2 题的正确选项就是 WAF。

3.6.3 VPN

- **IPSec**：网络层加密。AH（协议号 51）只做认证不加密；ESP（50）既加密又认证。两种模式：传输模式（保护载荷，主机间）、隧道模式（整个 IP 包封装，网关间）。IKE 用 UDP 500 协商 SA。
- **SSL VPN**：应用层，浏览器即可接入，适合移动办公。
- **GRE**：通用路由封装，可承载组播，常与 IPSec 组合。

3.6.4 合规与法规

- 网络安全等级保护分**五级**，一至五级逐级加严，三级以上需定期测评。
- 《网络安全法》对运营者的要求可压成四句：**制定应急预案、定期演练、事件发生时立即启动预案处置、按规定上报**。
- 关键信息基础设施运营者还有数据本地存储、年度检测评估等额外义务。

3.7 网络管理与运维

3.7.1 SNMP

版本	认证	加密	关键改进
v1	团体名（明文）	无	基础 Get/Set/Trap
v2c	团体名（明文）	无	**GetBulk**、更丰富的错误码
v3	USM 用户+认证	支持	认证与加密、访问控制

三组件：**管理者（NMS）**、**代理（Agent）**、**管理信息库（MIB）**。五大功能域：配置管理、性能管理、故障管理、安全管理、计费管理。

3.7.2 排障命令对照

用途	Windows	Linux	华为 VRP
连通性	ping	ping	ping
路径追踪	tracert	traceroute	tracert
地址配置	ipconfig /all	ip addr	display ip interface brief
路由表	route print	route -n	display ip routing-table
ARP 表	arp -a	arp -a	display arp
端口连接	netstat -ano	ss -tunlp	display tcp status
域名解析	nslookup	dig	—
远程桌面	mstsc	—	—

3.7.3 分层排障法（下午第 4 题的答题骨架）

1. **物理层**：线缆、光模块、接口指示灯、`display interface` 看 up/down。
2. **链路层**：VLAN 划分、Trunk 允许列表、MAC 表、STP 状态。
3. **网络层**：IP 地址与掩码、网关、路由表、ACL 是否拦截。
4. **传输层及以上**：端口监听、服务进程、DNS 解析、防火墙策略。
5. **验证**：改完后用 ping/tracert/业务访问三重验证，并记录变更。

3.8 网络规划与综合布线

3.8.1 层次化设计

层次	职责	设备	设计要点
核心层	高速转发、连接出口	高端交换机/路由器	不做过多的策略，追求转发性能与冗余
汇聚层	策略实施、路由边界	三层交换机	部署 ACL、路由汇总、VLAN 间路由
接入层	终端接入、端口安全	二层交换机/AP	VLAN 划分、端口密度、PoE

3.8.2 综合布线六个子系统

工作区子系统（信息插座到终端，跳线 ≤5 m）、水平子系统（楼层配线间到工作区，**水平缆线 ≤90 m**）、管理子系统（配线架、跳线）、垂直/干线子系统（楼层间主干）、设备间子系统（机房）、建筑群子系统（楼间，多用单模光纤）。**信道总长不超过 100 m** 是最高频的数字。

3.8.3 可靠性设计

设备冗余（双核心、堆叠）、链路冗余（链路聚合、STP）、网关冗余（VRRP）、出口冗余（双运营商 + 策略路由）、电源冗余（双电源、UPS）。

3.9 计算机基础、标准化与专业英语

3.9.1 计算机硬件与操作系统

- CPU = 运算器 + 控制器 + 寄存器；**Cache 用于缓解 CPU 与内存的速度差**。
- 存储层次：寄存器 > Cache > 内存 > 外存，越往上越快越贵越小。
- 总线分数据总线、地址总线、控制总线；地址总线宽度决定寻址空间。
- 进程三态：就绪、运行、阻塞；调度算法：FCFS、SJF、时间片轮转、优先级。
- 死锁四条件：互斥、请求并保持、不可剥夺、循环等待。

3.9.2 数据库与软件工程

- 三级模式：外模式、概念模式、内模式；两级映像保证逻辑与物理独立性。
- 范式：1NF 字段不可再分；2NF 消除部分依赖；3NF 消除传递依赖。
- 事务 ACID：原子性、一致性、隔离性、持久性。
- 软件生命周期：需求、设计、编码、测试、维护；测试分黑盒（功能）与白盒（结构）。

3.9.3 标准化与知识产权

项目	期限
著作权（自然人）	作者终生 + 死后 50 年
发明专利	20 年

项目	期限
实用新型专利	10 年
外观设计专利	15 年（2021 年 6 月起）
商标专用权	10 年，可无限续展

常见标准组织：ISO（国际）、IEC（电工）、ITU-T（电信）、IEEE（局域网，802 系列）、IETF（互联网，RFC）。

3.9.4 专业英语高频词

bandwidth（带宽）、throughput（吞吐量）、latency（时延）、jitter（抖动）、redundancy（冗余）、convergence（收敛）、encapsulation（封装）、fragmentation（分片）、multicast（组播）、subnet mask（子网掩码）、default gateway（默认网关）、authentication（认证）、encryption（加密）、scalability（可扩展性）、availability（可用性）。

英语题通常是 200 词左右的技术短文，挖 5 个空，考的是**上下文逻辑 + 术语**，不是语法。先通读抓主题，再逐空回填。

第 4 章 真题选析（27 题，含答案与解析）

本章 27 题全部来自 2024 下半年、2025 下半年、2026 上半年的考生回忆版真题。每题标注场次，答案与解析由编者按教材口径复核，**标“参考答案”而非“标准答案”**——回忆版题干可能与原卷有出入，遇到争议以你的教材为准。

答题建议：先盖住答案自己做一遍，把错题按“知识域”归类，再回第 3 章对应小节补漏。这比顺序刷 500 题有效得多。

4.1 2026 年上半年（9 题）

1.【2026 上】千兆以太网在使用超五类/六类双绞线传输时，实际使用（ ）芯。

A. 6 B. 4 C. 2 D. 8

参考答案：D

解析：1000BASE-T 用 4 对（8 芯）双绞线同时双向传输，每对 250 Mbps，靠 PAM-5 编码与回声消除实现全双工。百兆 100BASE-TX 只用 2 对（4 芯），这是最常见的干扰项。

2.【2026 上】下列说法正确的是（ ）。

A. BGP 路由协议属于应用层协议
B. BGP 基于 UDP 协议的 179 端口工作
C. 运行 BGP 的两台路由器 AS 号相同时，建立的邻居叫 EBGP 邻居
D. BGP 的各个区域（骨干区域、特殊区域等）必须配置 AS 号

参考答案：A

解析：BGP 封装在 TCP 之上（179 端口），所以是应用层协议；B 错在 UDP；同 AS 是 IBGP，异 AS 才是 EBGP；区域是 OSPF 的概念，BGP 的划分单位是 AS。

3.【2026 上】CPU 利用（ ）来解决运算速度和内存存取速度差异过大而造成的性能瓶颈。

A. 寄存器 B. 运算器 C. 控制器 D. 高速缓存

参考答案：D

解析：Cache 位于 CPU 与主存之间，缓存近期频繁访问的指令和数据，命中时不必访问主存。寄存器在 CPU 内部，容量极小，解决不了“与内存的速度差”这个整体瓶颈。

4.【2026 上】以下关于 TCP 拥塞控制慢启动算法的描述，正确的是（ ）。

A. 慢启动使用指数增长，当到达拥塞阈值后转为线性增长
B. 慢启动过程中，拥塞窗口不会超过拥塞阈值
C. 慢启动中拥塞窗口以固定速率增长
D. 慢启动从一个窗口值开始，窗口每经过一个 RTT 倍增

参考答案：A

解析：慢启动每 RTT 让 cwnd 翻倍（指数），到达 ssthresh 后进入拥塞避免，每 RTT 加 1（线性）。B 错在“不会超过”（实际会达到并越过阈值）；C 错在“固定速率”。D 只描述了前半段、没有转折关系，信息不完整——这类“两项都沾边”的题，选覆盖全过程的那一项。

5.【2026 上】EPON 系统中，上下行数据采用的封装格式是（ ）。

A. GEM 封装 B. SDH 虚容器 C. Ethernet 以太网帧 D. ATM 信元

参考答案：C

解析：EPON 即 Ethernet PON，上下行都以以太网帧承载，下行广播、上行 TDMA 分时发送。GEM 是 GPON 的封装；SDH 虚容器属于 SDH/MSTP；ATM 信元是 APON/BPON。三者要能一一对应。

6.【2026 上】下列网络拓扑类型中，可靠性最高的是（ ）。

A. 星型 B. 树型 C. 环型 D. 网状型

参考答案：D

解析：全网状拓扑任意一条链路故障都有备用路径，可靠性最高；代价是链路数按 n(n−1)/2 增长，成本与布线难度最大。环型靠双环或自愈环提高可靠性，仍不及网状。

7.【2026 上】下列选项不属于 RIP 路由协议技术特点的是（ ）。

A. 逐跳收敛
B. 使用累计链路开销作为选路依据，会考虑带宽、延迟和跳数等因素
C. 通过水平分割避免路由环路
D. 最大跳数不超过 15

参考答案：B

解析：RIP 是距离矢量协议，**只以跳数为度量**，完全不看带宽和时延；B 描述的是 OSPF/IS-IS 的链路开销。最大 15 跳、16 视为不可达，是 RIP 的经典特征。

8.【2026 上】下列关于 DNS 缓存的描述中，错误的是（ ）。

A. DNS 缓存数据库中不仅记录 RR 记录，也包含查询结果“不存在”的记录
B. DNS 协议标准要求解析器必须实现缓存从而提高查询响应速度
C. 收到用户请求后，第一个检查浏览器中的 DNS 缓存记录
D. DNS 数据可以缓存在客户端的不同位置，它的生存时间由 TTL 字段决定

参考答案：B

解析：缓存是优化手段，不是协议强制要求；否定缓存（NXDOMAIN）确实会被记录并受 TTL 约束；TTL 决定缓存存活时间。B 的“必须”是典型的绝对化错误。

9.【2026 上】下列计算机系统输入输出设备中，具备双向传输能力的是（ ）。

A. 触摸屏 B. 键盘 C. 触摸板 D. 鼠标

参考答案：A

解析：触摸屏同时具备显示（输出）与触控采集（输入）能力。注意“触摸板”只是输入设备，与“触摸屏”一字之差，是本题的陷阱。

4.2 2025 年下半年（12 题）

10.【2025 下】路由协议的主要作用是（ ）。

A. 实现物理地址和 IP 地址的相互转换
B. 交换网络拓扑信息，确定数据传输的最佳路径
C. 保障数据的高可靠传输
D. 将多个可网管的二层交换机连接，组成一个局域网

参考答案：B

解析：路由协议的本质是交换可达性/拓扑信息并计算最优路径；A 是 ARP，C 是 TCP 的职责，D 是交换机与生成树干的事。

11.【2025 下】在交换机上将两条物理链路配置为一个链路聚合组，流量在这两条物理链路上如何实现负载均衡？（ ）

A. 配置负载均衡策略，根据策略将流量发送到不同的物理链路
B. 配置链路优先级，流量优先发送到优先级别高的物理链路
C. 配置 MSTP 协议，设置一条链路为主、另一条为备，实现链路冗余
D. 链路聚合协议会自动协商，确保每条链路承担相同的流量

参考答案：A

解析：Eth-Trunk 按哈希策略（源/目的 MAC、IP、端口组合）把流分配到成员链路，同一条流始终走同一条链路，避免乱序。D 的“相同流量”是错的——不是均分，且逐包均分会导致乱序。

12.【2025 下】路由器 R1 已完成如下配置，下列命令可以将接口 GE0/0/0 的 IP 10.1.1.1/24 加入 OSPF 区域 0 的是（ ）。

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

A. `[R1-ospf-area-0.0.0.0] network 10.1.1.1 24 area 0`
B. `[R1-GigabitEthernet0/0/0] ospf enable area 0`
C. `[R1-ospf 1 area 0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0`
D. `[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] import-route interface GigabitEthernet0/0/0`

参考答案：B

解析：华为 VRP 有两种宣告方式：区域视图下 `network 网络地址 反掩码`（注意是**反掩码**，且需在 OSPF 区域视图），或接口视图下 `ospf enable [进程号] area 区域号`。A 的格式与参数都不对；C 把接口地址命令错放进 OSPF 视图；D 的 import-route 用于引入外部路由（如直连外的静态、其他协议），不是宣告本接口。

13.【2025 下】移动终端连接到 WLAN 中进行的第一步操作是（ ）。

A. 识别 B. 扫描 C. 认证 D. 关联

参考答案：B

解析：完整流程是**扫描（主动探测或被动监听 Beacon）→ 认证 → 关联 → 安全认证（PSK/802.1X）→ DHCP 取址**。没有扫描就发现不了 SSID，后续都无从谈起。

14.【2025 下】在交换机上划分 VLAN 是为了（ ）。

A. 为用户自动分配 IP 地址
B. 减少数据帧冲突
C. 缩小网络的广播域
D. 简化交换机的管理

参考答案：C

解析：VLAN 在二层把一个大广播域切成多个小广播域，顺带提升安全性与管理灵活性。冲突域由交换机端口隔离，与 VLAN 无关；自动分配 IP 是 DHCP 的事。

15.【2025 下】交换机端口配置如下，下列说法中正确的是（ ）。

```
interface GigabitEthernet0/0/5
 port link-type access
 port default vlan 100
 port-security enable
 port-security maxmac-num 1
```

A. 该端口类型配置为 access，表示仅可以接入交换机或路由器
B. 该端口启用端口安全，并配置学习到的 MAC 地址最大保存时间为 1 小时
C. 该端口收到无 VLAN 标签的数据帧会打上 VLAN 100 标签在交换机内部转发和处理
D. 该端口收到带有 VLAN 100 标签的数据帧会剥离 VLAN Tag 在交换机内部转发和处理

参考答案：C

解析：access 口用于接终端（A 反了）；`maxmac-num` 是**允许学习的最大 MAC 数**，不是老化时间（B 错）；access 口收到**带标签**的帧，若标签不是本口 PVID 通常直接丢弃，不存在“剥离后在内部转发”（D 错）。C 描述的是 access 口的 PVID 行为，正确。

16.【2025 下】交换机配置如下，下列说法正确的是（ ）。

```
interface Vlanif10
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
```

A. 配置该交换机所有 access 接口默认为 vlan10
B. 创建逻辑接口并配置 IP 地址
C. 配置该交换机下所有接入终端的默认网关
D. 交换机收到的所有数据帧默认都转发至该逻辑接口

参考答案：B

解析：Vlanif 是三层逻辑接口，配 IP 后可用于 VLAN 间路由或设备管理，它是该 VLAN 的网关候选，但不会自动给终端下发网关（那要靠 DHCP 选项），也不会把“所有帧”都送过来。

17.【2025 下】某公司 WEB 服务器经常被攻击者利用未修复的 Struts2 漏洞发起远程攻击，可以通过部署（ ）设备有效阻断该类攻击。

A. WEB 防火墙 B. 防火墙 C. 漏洞扫描系统 D. 入侵防御系统

参考答案：A

解析：Struts2 漏洞利用发生在 HTTP 应用层，WAF 能解析 HTTP 报文并按规则/虚拟补丁拦截；普通防火墙只看五元组；漏扫只发现不阻断；IPS 虽可串接阻断，但对 Web 业务语义的针对性远不如 WAF，本题标准答案取 A。

18.【2025 下】下列关于 SNMP 的描述正确的是（ ）。

A. SNMPv3 通过 TLS 协议实现端到端加密，防止数据被窃听
B. SNMP 系统由 NMS 和 MIB 两部分组成
C. SNMPv2c 引入 GetBulk 操作，实现高效块检索
D. SNMPv1 基于团体名认证，安全性比较高

参考答案：C

解析：v3 用的是 USM（基于用户的安全模型）而非 TLS（A 错）；SNMP 由 NMS、Agent、MIB 三部分组成（B 少一个）；v1 的团体名明文传输，安全性低（D 错）。

19.【2025 下】某企业搭建办公区域网络，最长布线距离不超过 50 米，要求千兆带宽且成本低，以下传输介质最符合需求的是（ ）。

A. 多模光纤 B. 双绞线 C. 单模光纤 D. 同轴电缆

参考答案：B

解析：50 m 远小于双绞线 100 m 的千兆传输上限，Cat5e/Cat6 即可满足且成本最低。光纤在大距离场景才体现优势；同轴已基本退出局域网。

20.【2025 下】OSPF 路由协议中的 Hello 报文的主要作用是（ ）。

A. 邻居之间交换链路状态信息
B. 向邻居路由器传递路由，更新路由表
C. 发现邻居并维护邻居关系
D. 用于 ABR 和 ASBR 路由器的选举

参考答案：C

解析：Hello 负责发现邻居、协商参数、选举 DR/BDR、维持保活；交换链路状态的是 LSA（封装在 LSU 中）；ABR/ASBR 不是选举出来的，而是由所处区域和是否引入外部路由决定。

21.【2025 下】OSPF 路由协议中，采用多区域（Area）设计的主要目的是（ ）。

A. 每个区域可以采用不同的路由协议，提升灵活性
B. 限制 LSA 的泛洪范围，降低 SPF 计算开销，提升网络的可扩展性
C. 多骨干区域设计可以提高网络冗余
D. 实现不同自治系统之间的路由控制和隔离，简化路由表

参考答案：B

解析：OSPF 要求所有非骨干区域必须与 Area 0 相连，且只有一个骨干区域（C 错）；区域内外仍是同一个 AS（D 错）；同一个 OSPF 进程只能跑 OSPF（A 错）。多区域的价值就是**把拓扑变化的影响限制在区域内部**。

22.【2025 下】用户希望在手机、电脑和平板等多个终端上实时同步看到一致的邮件状态（包括已读、未读和归档等），邮件客户端应配置（ ）协议接收邮件。

A. POP3 B. HTTP C. IMAP D. SMTP

参考答案：C

解析：IMAP 把邮件保存在服务器上并同步状态（已读/未读/文件夹），天然支持多终端一致；POP3 默认下载到本地并删除服务器副本，多终端之间状态不同步；SMTP 只负责发送。

23.【2025 下】用户在本地计算机上用 DNS 查询命令时发现，使用服务器名可以查询到 IP 地址，但反之失败，可能的原因是 DNS 服务器（ ）。

A. A 记录为空 B. 宕机 C. PTR 记录为空 D. MX 记录为空

参考答案：C

解析：正向解析靠 A/AAAA 记录，反向解析靠 PTR 记录。正向成功说明服务器工作正常（排除 B）；反向失败说明 PTR 缺失。MX 只影响邮件路由。

> **争议题提醒：IPv6 的 Next Header 字段**
>
> 2025 下半年考了这样一题：“IPv6 报文首部中 Next Header 字段的作用是”。选项是 A 描述服务类型、B 描述扩展首部类型、C 描述 Payload 协议类型、D 描述报文首部的下一个字段。
>
> 教材的准确表述是：Next Header 标识**紧跟在基本首部之后的内容类型**——有扩展首部时指向第一个扩展首部，无扩展首部时指向负载（上层）协议。所以 B 和 C 各对一半，机构给出的答案是 C。
>
> 这类题的启示是：遇到“半对半错”的选项，按**最常见场景**（无扩展首部的普通数据包）取答案，同时在心里记住完整表述，下午的简答题可以写全。

4.3 2024 年下半年（6 题）

24.【2024 下】下列关于交换机堆叠的说法正确的是（ ）。

A. Master 交换机故障后，Slave 交换机中优先级值最大的会被选举为 Master，承担控制层面功能
B. 堆叠就是将多台交换机相互级联
C. Master 交换机和 Backup、Slave 交换机共同承担数据转发
D. 必须使用专用堆叠卡和堆叠线缆

参考答案：C

解析：堆叠后多台设备在逻辑上是一台，**所有成员都参与数据转发**，控制平面由 Master 承担；Master 故障后由 **Backup** 接管，而不是在 Slave 中重新选优先级最大的（A 错）；堆叠可用专用堆叠卡，也可用普通业务口（D 的“必须”错）；级联只是简单的端口互连，不是堆叠（B 错）。

25.【2024 下】VLAN 技术所依据的协议是（ ）。

A. IEEE 802.15 B. IEEE 802.3 C. IEEE 802.11 D. IEEE 802.1Q

参考答案：D

解析：802.1Q 定义了 VLAN 标签格式（4 字节，含 12 位 VLAN ID）；802.3 是以太网，802.11 是无线局域网，802.15 是无线个人网（蓝牙、ZigBee）。

26.【2024 下】静态路由的缺点是（ ）。

A. 路由收敛慢
B. 不能灵活适应网络结构的变化
C. 不支持 IPv6
D. 必须运行路由协议才能生成路由表

参考答案：B

解析：静态路由由手工配置，拓扑一变就要人工改，**不灵活**；但它没有“收敛”概念（收敛是动态协议的事，A 不对），静态路由同样支持 IPv6，配置静态路由恰恰不需要运行动态协议（D 反了）。

27.【2024 下】当 IP 报文在网络中传输时，如果其生存时间（TTL）减至 0，将会发送的 ICMP 消息是（ ）。

A. Parameter Problem
B. TTL Exceeded
C. Source Quench
D. Destination Unreachable

参考答案：B

解析：TTL 减为 0 时路由器丢弃报文并回送 ICMP 超时报文（Type 11，Time Exceeded，题面写作 TTL Exceeded）。tracert 正是利用这一机制逐跳探测。Parameter Problem 对应首部字段错误，Source Quench 已废弃。

4.4 本章怎么用

- 27 题里，**读配置判断作用**的题有 4 道（12、15、16、24），这正是近三年增长最快的题型。练法：把第 5 章的配置模板遮住解释，逐行口述每条命令的作用。
- **协议对比型**的题有 9 道（2、7、10、11、18、20、21、22、25），错的根本原因几乎都是“记混了度量/封装/端口”。建议做一张自己的三列对照表（协议—度量—封装/端口），考前只看这张表。
- **概念辨析型**的题有 8 道（3、4、8、9、14、23、26、27），考的是“两个都沾边时选更完整的那个”。这类题没有捷径，只能靠把定义读到能复述。

第 5 章 应用技术案例题精讲与配置模板

应用技术 4 道大题，真正拉开差距的是第 2 题（配置）和第 4 题（排障）。这两类题的答案高度模板化，**背熟模板比刷题更有效**。

5.1 案例题四步答题框架

步骤	动作	时间	产出
读需求	圈出“隔离/冗余/带宽/成本/运维简单”等关键词	3 分钟	需求清单
定结构	判断层次（核心/汇聚/接入）、确定 VLAN 与地址规划	5 分钟	拓扑草图 + 地址表
写配置	按“接口 → VLAN → 路由 → 策略 → 服务”顺序补全	20 分钟	命令行填空
验结果	用 ping/tracert/display 命令验证，回填结论	5 分钟	验证命令 + 预期输出

得分点意识：阅卷按“关键命令 + 关键参数”给分。哪怕整段配不出来，把 `port link-type trunk`、`port trunk allow-pass vlan 10 20` 这类骨架写对，也能拿到大部分分。**不要留空，宁可写思路。**

5.2 交换配置模板

5.2.1 VLAN 与 Trunk

```
vlan batch 10 20 100                        # 批量创建 VLAN
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access                      # 接终端
 port default vlan 10                       # PVID = 10
interface GigabitEthernet0/0/24
 port link-type trunk                       # 上联口
 port trunk allow-pass vlan 10 20 100       # 允许通过的 VLAN
 port trunk pvid vlan 1                     # Native VLAN（默认 1）
```

5.2.2 链路聚合

```
interface Eth-Trunk 1
 mode lacp-static                           # LACP 模式，推荐
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan all
interface GigabitEthernet0/0/23
 eth-trunk 1
interface GigabitEthernet0/0/24
 eth-trunk 1
```

要点：成员口的速率、双工、VLAN 配置必须一致；LACP 模式下两端都要配置。

5.2.3 生成树

```
 stp mode rstp                              # 或 mstp
stp instance 0 root primary                 # 指定本机为根桥
stp priority 4096                           # 或手工调优先级（步长 4096）
interface GigabitEthernet0/0/1
 stp edged-port enable                      # 接终端的边缘端口，跳过监听学习
stp bpdu-protection                         # 全局 BPDU 保护，防私接交换机
```

5.2.4 端口安全

```
interface GigabitEthernet0/0/5
 port-security enable
 port-security max-mac-num 1                # 最多学习 1 个 MAC
 port-security protect-action restrict      # 超限丢弃并告警
```

5.3 路由与网关模板

5.3.1 静态路由与默认路由

```
ip route-static 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.1.2
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1   # 默认路由
ip route-static 192.168.30.0 24 10.1.1.3 preference 100   # 浮动静态（备份）
```

5.3.2 OSPF

```
ospf 1 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
  network 10.1.1.0 0.0.0.255                # 反掩码!
  network 192.168.10.0 0.0.0.255
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ospf enable 1 area 0.0.0.0                 # 接口视图宣告，二选一
```

5.3.3 NAT（出口访问互联网）

```
acl 2000
 rule 5 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255
interface GigabitEthernet0/0/0
 nat outbound 2000                          # NAPT，多对一
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 nat server protocol tcp global 200.1.1.10 80 inside 192.168.10.100 80
```

5.3.4 ACL（访问控制）

```
acl 3000
 rule 5 permit tcp source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255 dest
ination-port eq 80
 rule 10 deny ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255
 rule 20 permit ip
interface GigabitEthernet0/0/2
 traffic-filter inbound acl 3000
```

注意 ACL 的匹配顺序：从小到大，命中即停。所以“先 permit 具体、再 deny 范围、最后 permit any”是标准写法。

5.3.5 VRRP（网关冗余）

```
interface Vlanif 10
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.10.1   # 虚拟网关
 vrrp vrid 10 priority 120              # 默认 100，大者为 Master
 vrrp vrid 10 preempt-mode timer delay 20
```

备机配置相同 vrid 与 virtual-ip，优先级保持默认 100，不配 priority 即为备。

5.4 服务与安全模板

5.4.1 DHCP

```
dhcp enable
ip pool vlan10
 gateway-list 192.168.10.1
 network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
 dns-list 114.114.114.114
 excluded-ip-address 192.168.10.200 192.168.10.254
 lease day 3
interface Vlanif 10
 dhcp select global
```

跨网段时用中继：

```
interface Vlanif 20
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 10.1.1.10
```

5.4.2 无线 AC（瘦 AP 架构）

```
 capwap source interface Vlanif 100      # AC 与 AP 通信的源接口
wlan
 security-profile name sec
  security wpa2 psk pass-phrase Huawei@123 aes
 ssid-profile name office
  ssid office-wifi
 vap-profile name office
  security-profile sec
  ssid-profile office
  service-vlan vlan-id 10
 ap-group name office
  vap-profile office wlan 1 radio all
```

5.4.3 防火墙策略（华为 USG）

```
 security-zone name trust
  add interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name untrust
 add interface GigabitEthernet1/0/2
security-policy
 rule name allow-web
  source-zone trust
  destination-zone untrust
  service http https
  action permit
 rule name default-deny
  action deny
```

5.5 故障排查题的答题模板

排障题的标准答案结构是“**现象 → 分层定位 → 依据 → 处置 → 验证**”，五句话拿满分：

1. **现象**：终端无法访问某服务器 / 某网段互通失败 / 无线连不上。
2. **定位**：从物理层往上查，先看接口状态，再看 VLAN/Trunk，再看路由与 ACL。
3. **依据**：引用 show 输出中的关键行（如 `Line protocol current state : DOWN`）。
4. **处置**：给出具体命令与配置修改。
5. **验证**：`ping`、`tracert`、`display ip routing-table` 的结果。

示例：某 VLAN 20 的终端无法获取 IP，其它 VLAN 正常。

步骤	检查项	命令	判断
1	接口是否 up	`display interface GigabitEthernet0/0/8`	物理 up、协议 down → 对端问题
2	VLAN 是否存在	`display vlan 20`	不存在则 `vlan 20`

步骤	检查项	命令	判断
3	端口 PVID	`display port vlan`	PVID 是否 20
4	Trunk 是否放行	`display port vlan` / 配置	未放行则补 `port trunk allow-pass vlan 20`
5	网关与中继	`display ip pool name vlan20`	地址池耗尽或中继地址错
6	DHCP 是否使能	`display dhcp server statistics`	无请求 → 二层问题；有请求无响应 → 服务器/中继问题

5.6 两道模拟案例（含参考答案）

案例一：小型企业网改造

背景：某公司有办公区（60 人）、财务区（15 人）、服务器区（5 台）。要求：办公与财务逻辑隔离，财务可访问服务器区的财务系统，办公区只能访问服务器的 Web 门户；出口一条 100 M 宽带，需做地址转换；网关需冗余。

问题 1：给出 IP 地址规划（写出网段、掩码、可用地址范围、网关）。

参考答案：

区域	网段	掩码	可用地址	网关（VRRP 虚拟）
办公区	192.168.10.0/26	255.255.255.192	.1—.62（62 个）	192.168.10.62
财务区	192.168.20.0/27	255.255.255.224	.1—.30（30 个）	192.168.20.30
服务器区	192.168.30.0/29	255.255.255.248	.1—.6（6 个）	192.168.30.6

说明：按“主机数向上取 2 的幂再加 2（网络地址 + 广播地址）”选掩码，办公 60 人需 62 个可用地址，故 /26。

问题 2：写出实现“财务可访问服务器、办公只能访问 Web 门户”的 ACL 关键配置。

参考答案：

```
acl 3000
 rule 5 permit ip source 192.168.20.0 0.0.0.31 destination 192.168.30.0 0.0.0.7
 rule 10 permit tcp source 192.168.10.0 0.0.0.63 destination 192.168.30.0 0.0.0.7 destin
ation-port eq 80
 rule 20 deny ip source 192.168.10.0 0.0.0.63 destination 192.168.30.0 0.0.0.7
 rule 30 permit ip
```

评分点：反掩码写对（/26 → 0.0.0.63，/27 → 0.0.0.31，/29 → 0.0.0.7）；permit 在前、deny 在后；末尾放行其他流量。

案例二：无线覆盖与排障

背景：办公楼部署 20 个 AP，由 AC 统一管理。员工反映会议室频繁掉线，靠近窗户的位置信号强但速率低。

问题 1：分析两个现象的可能原因。

参考答案：

- 会议室掉线：AP 密度过高导致同频干扰与漫游频繁；或 AP 功率过大使终端“粘”在远端 AP（粘滞）；也可能是 AC 的 CAPWAP 心跳超时。排查：`display ap all` 看 AP 状态，`display station all` 看终端 RSSI 与关联 AP，调整功率与信道。
- 靠窗信号强但速率低：收到室外/邻楼 AP 的同频信号，信噪比低；或该区域 AP 工作在 2.4 GHz 且信道重叠。处置：改用 5 GHz、规划 1/6/11 非重叠信道、开启频段引导（Band Steering）。

问题 2：写出关闭 2.4 GHz 射频、只保留 5 GHz 的关键命令思路。

参考答案：在 AP 组或射频视图下关闭 2.4 GHz 射频（`radio 0 shutdown` 或通过射频调优模板限制频段），并确认业务 VAP 绑定到 5 GHz 射频。具体命令随 AC 型号与版本略有差异，答题时写出“在 AP 组射频视图关闭 radio 0”即可得分。

第 6 章 备考路线与考前 6 天冲刺

6.1 三阶段路线（适用于还有 2—3 个月的人）

阶段	时长	核心动作	检验标准
打地基	3—4 周	通读教材 + 第 3 章，每个知识域画一张思维导图	能口述 OSI 各层协议、TCP 三次握手、OSPF 邻居状态
刷题强化	3—4 周	按知识域刷真题，错题归因（概念/计算/读题）	基础知识稳定 55 分以上，错题本不超过 30 条
冲刺	2 周	全真限时套卷 + 案例模板默写	240 分钟连考能完整答完两科

每天的时间配比建议：40% 做题、30% 看错题与教材、20% 背模板与表格、10% 英语。

6.2 考前 6 天冲刺表（2026 年 10 月 18—24 日）

日期	上午（2 h）	下午（2 h）	晚上（1 h）
10/18 周日	第 4 章 27 题限时 60 分钟做完，对答案	错题回第 3 章补漏（只补错的那几个小节）	背附录 A 端口表 + 附录 B 默认值
10/19 周一	机考模拟平台熟悉界面（标记、跳转、交卷）	第 5 章配置模板，遮住解释逐行口述	背 OSPF/RIP/BGP 对比表
10/20 周二	全真模拟：基础知识 75 题限时 105 分钟	应用技术 4 大题限时 135 分钟	复盘：算分，找失分最多的题型
10/21 周三	专攻计算题（子网、信道容量、时延）20 题	专攻配置题（VLAN/OSPF/NAT/ACL/VRRP）各写一遍	背网络安全法四要素 + 等级保护
10/22 周四	第二次全真模拟（240 分钟连考，不暂停）	同上（连续做）	只看错题本，不做新题
10/23 周五	过一遍附录 C 命令速查 + 第 2.4 节陷阱清单	熟悉考场路线、检查证件与准考证	早睡，不再刷题
10/24 周六	考前 2 小时只看两张表（端口表、协议对比表）	14:30—18:30 考试	—

> 如果你现在才开始准备，这张表仍然可用——把“全真模拟”减为一次，其余时间全部用来背模板和第 4 章错题。考前 6 天能提的分，主要来自“少丢分”而不是“多学新知识”。

6.3 240 分钟怎么分配

时段	科目	时长	动作
0—65 min	基础知识	65 min	会做的直接选，犹豫超过 60 秒的标记跳过

时段	科目	时长	动作
65—90 min	基础知识	25 min	集中处理标记题，用排除法
90—105 min	基础知识	15 min	检查漏答、题号错位，确认交卷
105—115 min	应用技术	10 min	通览 4 道大题，确定作答顺序
115—220 min	应用技术	105 min	先做把握大的，每题控制在 25—35 分钟
220—240 min	应用技术	20 min	补全空白、检查命令拼写与单位

两条硬规则：第一科不要超过 120 分钟（系统上限），否则第二科时间被吞；第二科**不要留空题**，写思路也有分。

6.4 答题技巧

选择题

- 排除法优先：四个选项先砍掉两个明显错的，正确率立刻从 25% 升到 50%。
- 量纲法：计算结果先看单位，量纲不对的选项直接排除。
- 极值法：问“最大/最小/最高”，先想极端情况（全 0、全 1、满带宽）。
- 绝对化必错：出现“彻底”“完全”“必须”“永远”的选项，除非是定义，否则基本是错的。

案例题

- 先写结论再写理由：阅卷老师按点给分，结论写在最前面。
- 命令写不全就写思路：“通过 ACL 限制 192.168.10.0/26 访问 192.168.30.0/29 的 80 端口”也能拿分。
- 数字要带单位：62 个可用地址、100 m、2 ms，缺单位可能被扣分。
- 不要改题干给的地址规划，除非题目明确要求重新规划。

6.5 五种典型失败模式

失败模式	表现	对策
只看不练	教材翻了 3 遍，没做过一套完整卷	每章读完立刻做 10 题
只刷题不总结	做了 2000 题，同类题还错	错题按知识域归类，每类只留 3 条
忽视下午	上午 60 分，下午 30 分	下午题必须动手写，不能只看答案
时间失控	上午用了 140 分钟	平时就按 105 分钟限时训练
机考不适应	找不到标记按钮、输入法打不快	考前至少用模拟平台练 2 次

附录 速查表

附录 A 常用端口速查

端口	协议	传输层	说明
20/21	FTP	TCP	数据/控制
22	SSH	TCP	加密远程登录
23	Telnet	TCP	明文远程登录
25	SMTP	TCP	发信
53	DNS	UDP/TCP	查询/区域传送
67/68	DHCP	UDP	服务器/客户端
69	TFTP	UDP	简单文件传输
80	HTTP	TCP	Web
110	POP3	TCP	收信
123	NTP	UDP	时间同步
143	IMAP	TCP	收信（同步状态）
161/162	SNMP	UDP	轮询/Trap
179	BGP	TCP	路由
443	HTTPS	TCP	加密 Web
514	Syslog	UDP	日志
520	RIP	UDP	路由
3389	RDP	TCP	Windows 远程桌面
1812/1813	RADIUS	UDP	认证/计费

附录 B 默认值与常用常量

项目	默认值/常量
STP 桥优先级	32768（步长 4096）
STP Hello / Forward Delay / Max Age	2 s / 15 s / 20 s
端口默认 VLAN	1
Native VLAN	1
MAC 地址表老化时间	300 s
VRRP 优先级 / 组播 / 协议号	100 / 224.0.0.18 / 112

项目	默认值/常量
OSPF Hello / Dead（广播网络）	10 s / 40 s
OSPF 参考带宽	100 Mbps（cost = 10^8 /带宽）
OSPF 组播	224.0.0.5（AllSPF）、224.0.0.6（DR）
RIP 更新 / 失效 / 刷新	30 s / 180 s / 240 s
RIP 最大跳数	15（16 为不可达）
以太网最小帧长	64 字节
以太网最大帧长	1518 字节
IPv4 首部最小长度	20 字节
IPv6 基本首部	40 字节
TCP 首部最小长度	20 字节
双绞线最大传输距离	100 m
水平布线缆线长度	≤90 m
2.4 GHz 非重叠信道	1、6、11

附录 C 华为 VRP 命令速查

用途	命令
查看路由表	`display ip routing-table`
查看接口简况	`display ip interface brief`
查看接口详情	`display interface GigabitEthernet0/0/1`
查看 VLAN	`display vlan`
查看端口 VLAN	`display port vlan`
查看 MAC 表	`display mac-address`
查看 ARP	`display arp`
查看 STP	`display stp brief`
查看 OSPF 邻居	`display ospf peer brief`
查看 OSPF LSDB	`display ospf lsdb`
查看当前配置	`display current-configuration`
保存配置	`save`
清除配置	`reset saved-configuration`
重启	`reboot`
连通性测试	`ping 8.8.8.8`

用途	命令
路径追踪	`tracert 8.8.8.8`
查看版本	`display version`
查看 CPU/内存	`display cpu-usage` / `display memory-usage`

附录 D 计算公式与单位

计算	公式	备注
奈奎斯特	$C = 2W \cdot \log_2 N$	理想信道
香农	$C = W \cdot \log_2 (1+S/N)$	S/N 为功率比；dB → 10^(dB/10)
码元速率	$B = 1/T$（波特）	T 为码元周期
数据速率	$R = B \cdot \log_2 N$	N 为码元种类
子网数	2^n（n 为借位数）	全 0/全 1 子网是否可用依教材
可用主机数	$2^h - 2$（h 为主机位）	减去网络地址与广播地址
块大小	256 − 掩码对应字节值	快速划分子网
发送时延	数据长度(bit) / 速率(bps)	—
传播时延	距离 / 传播速度	铜缆约 2×10^8 m/s，光纤约 3×10^8 m/s
信道利用率	有效数据时间 / 总时间	—

附录 E 术语中英对照

中文	英文	中文	英文
带宽	bandwidth	吞吐量	throughput
时延	latency	抖动	jitter
冗余	redundancy	收敛	convergence
封装	encapsulation	分片	fragmentation
组播	multicast	广播域	broadcast domain
子网掩码	subnet mask	默认网关	default gateway
生成树	spanning tree	链路聚合	link aggregation
虚拟局域网	VLAN	访问控制列表	ACL
网络地址转换	NAT	虚拟路由器冗余	VRRP
入侵检测	IDS	入侵防御	IPS
身份认证	authentication	加密	encryption
可扩展性	scalability	可用性	availability

附录 F 参考资料

本文档的制度性信息核对自以下公开文件与页面（访问日期 2026-10-18）：

- 2026 年度计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试工作安排（计考办〔2026〕1 号）及山西省工业和信息化厅转发通知：http://gxt.shanxi.gov.cn/xwdt/tzgg/202603/t20260318_10082303.shtml
- 2025 年度上半年考试考务通知（青海省人事考试信息网）：http://qhpta.org.cn/ncms/article_a6e2aa9af68f2e95813c8391c6f88240.shtml
- 2025 年度上半年考试考务通知（山东人事考试信息网）：http://hrss.shandong.gov.cn/rsks/articles/ch03527/202503/704867af-0518-4408-8ae0-2b561bc60a02.shtml
- 2025 年下半年网络工程师考试安排（信管网）：https://m.cnitpm.com/pm1/173623ahdssesry2.html
- 2026 年下半年网络工程师分值占比与时间分配（环球网校）：https://www.hqwx.com/web_news/html/2026-10/17921224885496.html
- 2024 年下半年网络工程师综合知识真题及答案（希赛网）：https://www.educity.cn/rk/5353251.html
- 2025 年下半年网络工程师综合知识真题及答案（CSDN）：https://blog.csdn.net/humor23/article/details/154651872
- 2026 年上半年网络工程师基础知识真题及答案（环球网校）：https://www.hqwx.com/web_news/html/2026-5/17796883962091.html

免责声明：真题题干来自考生回忆与机构整理，非官方原卷；答案与解析为编者复核结果，可能存在争议。考试政策以中国计算机技术职业资格网及各省人事考试机构的最新通知为准。